SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Tarea · Una máquina para toda la empresa

Tipo Tarea · **Nivel** 1 · Básico · **Tema** 18 · **CM** CM6 · **Duración** 3 h (dos sesiones)

Herramientas Isard VDI, H4 (terminal Linux)

> 🧭 **Antes de empezar.** Necesitas tu `Omarchy-SMR` de la tarea 16 y los comandos de la guía 04. Todo se hace en el terminal (`Super` + `Enter`). Los permisos a fondo (letras, números, SUID…) llegan en la guía 09: aquí sólo usas una receta.

Hasta hoy tu Omarchy ha tenido un solo habitante: `alumno`. Pero un ordenador de empresa lo usan muchas personas, y cada una tiene que tener **lo suyo** y no poder tocar **lo de los demás**. Vas a convertir tu máquina en el ordenador de una empresa pequeña, con tres departamentos, cuatro personas, un administrador y una baja 👋. Al acabar sabrás quién existe en una máquina Linux, cómo se crea a alguien, cómo se le mete en un grupo y cómo se le da o se le quita el poder.

> 🧩 **Analogía.** La máquina es un **edificio de oficinas**. Cada persona tiene su **despacho** con llave (su carpeta personal). Cada departamento tiene una **sala** que sólo abre la llave del departamento (un grupo). Y hay un **casero**, root, que abre todas las puertas: a algunos trabajadores les presta su llave (eso es `sudo`). Tú eres hoy el que reparte las llaves 🔑.

🎯 **Qué vas a conseguir**	Una máquina con cuatro usuarios, tres departamentos, un administrador más y una baja hecha bien
🧰 **Qué necesitas**	`Omarchy-SMR` y el terminal
⏱️ **Tiempo**	3 horas en dos sesiones: las personas y los grupos · las salas, el casero y la baja
📦 **Qué entregas**	Seis capturas (8. Entrega)
✅ **Calificación**	Apto / No apto

Índice

- 1. Quién eres tú
- 2. Las personas

- 3. Los departamentos
- 4. Ponte en la piel de otro
- 5. La sala de cada departamento
- 6. Prestar la llave del casero
- 7. Una baja
- 8. Entrega
- 9. Si vas rápido

En cada apartado **haz** lo que te damos y **mira** lo que pasa. Las ❓ son para pensar y comentarlas en clase. Lo que se entrega son **capturas** de que cada paso está hecho: ve haciéndolas por el camino.



> ❗ **Importante**
>
> **Antes de tocar nada, instantánea.** En Isard, apaga el escritorio y haz una instantánea «antes-de-usuarios». Vas a crear y borrar personas: si te lías, vuelves aquí.

---

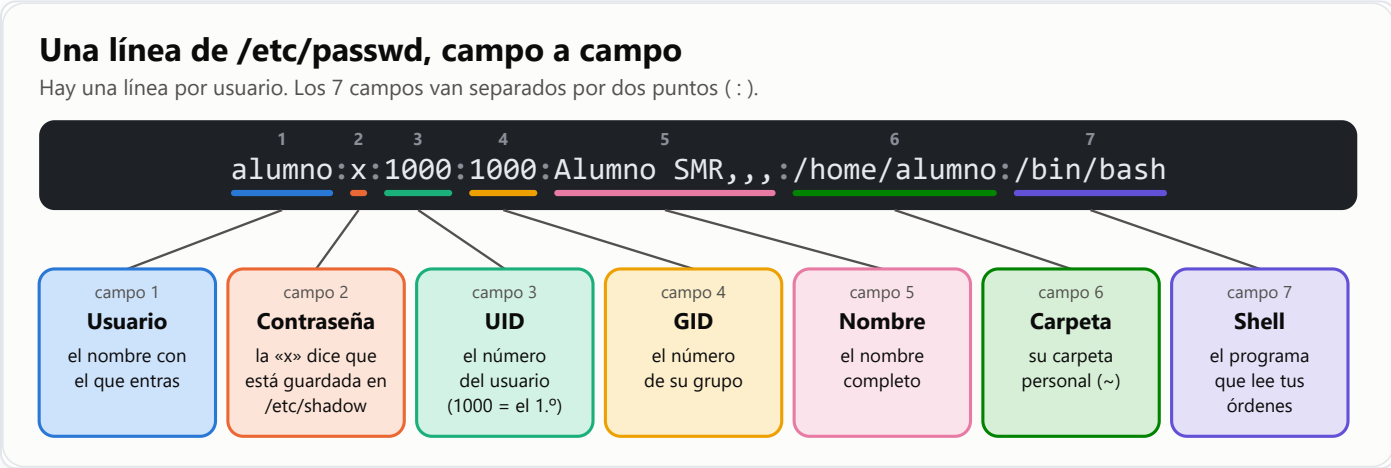
1. Quién eres tú

```
whoami              # tu nombre de usuario
id                  # tu número (uid), tu grupo y los grupos en los que estás
groups              # sólo los grupos, más cómodo
```

👀 En `id` verás `uid=1000(alumno)` y, entre los grupos, **`wheel`**: en Arch y en Omarchy es el grupo de los que pueden usar `sudo`. El instalador te metió en él sin preguntar.

Todas las personas de la máquina están apuntadas en un fichero de texto, una por línea:

```
grep alumno /etc/passwd     # tu línea
tail -n 3 /etc/passwd       # las tres últimas personas (hay muchas que son programas, no gente)
```



❓ ¿Cuántos campos tiene tu línea y qué pone en el de la carpeta personal? ¿Por qué `cat /etc/shadow` te dice «Permission denied» y `sudo cat /etc/shadow` no?

---

2. Las personas

La empresa tiene cuatro trabajadores: **Ane** (dirección), **Jon** (ventas), **Maite** (técnicos) y **Unai** (ventas). Crearlos es un comando por persona:

```
sudo useradd -m -s /bin/bash ane      # -m: crea su carpeta /home/ane · -s: su shell
sudo useradd -m -s /bin/bash jon
sudo useradd -m -s /bin/bash maite
sudo useradd -m -s /bin/bash unai
```

Y una contraseña para cada uno (te la pide dos veces, no se ve mientras la escribes):

```
sudo passwd ane       # repite con jon, maite y unai; para la práctica vale la misma
```

```
ls -l /home                 # 👀 cuatro despachos nuevos, cada uno de su dueño
tail -n 4 /etc/passwd       # 👀 las cuatro líneas nuevas, con uid 1001, 1002, 1003, 1004
```

> ℹ️ **Nota**
>
> **En Mint era `adduser`.** Ese comando es de Debian y Ubuntu y hace preguntas. En Arch y Omarchy está `useradd`, que no pregunta nada: por eso hay que darle `-m` y `-s`, y la contraseña aparte.

❓ ¿Qué pasa si creas a alguien sin `-m`? *(prueba con `sudo useradd prueba`, mira `/home` y bórralo con `sudo userdel prueba`)*. ¿Por qué cada persona tiene un número además del nombre?

---

3. Los departamentos

Un **grupo** es una llave que pueden tener varias personas. Crea los tres departamentos y reparte las llaves:

```
sudo groupadd direccion
sudo groupadd ventas
sudo groupadd tecnicos
sudo usermod -aG direccion ane
sudo usermod -aG ventas jon
sudo usermod -aG tecnicos maite
sudo usermod -aG ventas unai
```

> ⚠️ **Aviso**
>
> **La `-a` es la más importante.** `usermod -G ventas jon` sin la `-a` le quita a Jon todos los demás grupos y le deja sólo `ventas`. Con `-aG` (**a**ñadir al **G**rupo) se suma a lo que ya tenía. Si se te olvida en `alumno`, te quedas sin `wheel` y sin `sudo`.

```
groups jon                  # 👀 jon ventas
getent group ventas         # 👀 ventas:x:1002:jon,unai  → los miembros, al final
grep -E "direccion|ventas|tecnicos" /etc/group
```

❓ Mira la línea de `ventas` en `/etc/group`. ¿Quién está dentro? Si mañana entra alguien nuevo en ventas, ¿qué dos comandos hacen falta?

---

4. Ponte en la piel de otro

Para comprobar que las llaves funcionan hay que **ser** otra persona. `su -` te cambia de usuario (pide **su** contraseña, no la tuya):

```
su - jon            # ahora eres Jon; fíjate en el prompt
whoami; pwd         # 👀 jon · /home/jon
touch ~/pedidos.txt
ls /home/ane        # 👀 Permission denied: el despacho de Ane no es tuyo
sudo ls /root       # 👀 «jon is not in the sudoers file»: Jon no tiene la llave del casero
exit                # vuelves a ser alumno
```

❓ Captura la pantalla con los dos «denied». ¿Qué diferencia hay entre «no puedo entrar en /home/ane» y «no puedo usar sudo»? ¿Cuál de los dos arreglarías y cuál no?

> 💡 **Consejo**
>
> **Entrar de verdad como Jon.** Pulsa `Ctrl` + `Alt` + `F3`: una consola de texto, como en la instalación de Arch que harás el trimestre que viene. Entra con `jon` y su contraseña, mira `ls -a`, sal con `exit` y vuelve al escritorio con `Ctrl` + `Alt` + `F1` (o `F2`, el que lo tenga). Si Isard se queda las teclas, usa el visor SPICE.

---

5. La sala de cada departamento

Cada departamento necesita una carpeta donde **sólo su gente** entre. La receta son tres comandos por sala; el porqué de cada número está en la guía 09:

```
sudo mkdir -p /srv/empresa/direccion /srv/empresa/ventas /srv/empresa/tecnicos
sudo chgrp direccion /srv/empresa/direccion     # la sala es del grupo
sudo chgrp ventas /srv/empresa/ventas
sudo chgrp tecnicos /srv/empresa/tecnicos
sudo chmod 2770 /srv/empresa/direccion          # 7: el dueño todo · 7: el grupo todo · 0: los demás nada
sudo chmod 2770 /srv/empresa/ventas             # y el 2 delante: lo que se cree dentro hereda el grupo
sudo chmod 2770 /srv/empresa/tecnicos
ls -l /srv/empresa                              # 👀 drwxrws--- root ventas … (la s es el 2)
```



Ahora, la prueba de fuego, siendo Jon:

```
su - jon
touch /srv/empresa/ventas/pedido-1.txt          # 👀 funciona
ls -l /srv/empresa/ventas                       # 👀 el fichero es de jon, grupo ventas
touch /srv/empresa/direccion/plan.txt           # 👀 Permission denied
ls /srv/empresa/tecnicos                        # 👀 Permission denied
exit
```

❓ Entra como Unai y cambia el `pedido-1.txt` de Jon (`echo hola >> …`). ¿Puede? ¿Por qué? ¿Y Maite? Captura el `ls -l /srv/empresa`.

---

6. Prestar la llave del casero

Ane es la directora y tiene que poder instalar programas. Eso es darle **`sudo`**: meterla en `wheel`.

```
sudo usermod -aG wheel ane
su - ane
sudo whoami                 # 👀 pide la contraseña de ane y responde: root
sudo pacman -Syu --noconfirm cowsay && cowsay "ya soy admin" 🐄
exit
```

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Con `sudo`, Ane puede hacerlo todo**: leer el despacho de Jon, borrar a Maite, apagar la máquina. Se da a quien tiene que administrar, y a nadie más. En una empresa real, esto se apunta y se revisa.

❓ ¿Por qué `sudo` le pide a Ane **su** contraseña y no la de root? ¿Cuántas personas tienen hoy la llave del casero en tu máquina (`getent group wheel`)?

7. Una baja

Unai se va de la empresa. Primero se le **cierra la puerta** (no puede entrar, pero sus cosas siguen ahí), y cuando el departamento ha recogido lo suyo, se **borra**:

```
sudo passwd -l unai            # -l: bloquea la contraseña
su - unai                      # 👀 «Authentication failure»: ya no entra
sudo userdel -r unai           # -r: borra también /home/unai
ls /home                       # 👀 sin unai
grep unai /etc/passwd          # 👀 nada
ls -l /srv/empresa/ventas      # 👀 si Unai había creado algo, el dueño ahora es un NÚMERO
```

❓ Ese número que ha quedado como dueño, ¿qué es? ¿Qué harías con esos ficheros antes de borrar a alguien en una empresa de verdad? ¿Por qué se bloquea primero en vez de borrar directamente?

---

8. Entrega

Entrega en Moodle **«Tarea · Una máquina para toda la empresa»** estas **seis capturas**, cada una con una línea que diga qué enseña. En todas tiene que verse el prompt con el usuario y `omarchy-smr`:

1. 🪪 `id` de `alumno` y las cuatro líneas nuevas de `/etc/passwd`.
2. 🔑 `/etc/group` con `direccion`, `ventas` y `tecnicos` y sus miembros.
3. 🚪 Jon dentro de su cuenta con los dos «Permission denied» (el despacho de Ane y `sudo`).
4. 🏢 `ls -l /srv/empresa` con las tres salas en `drwxrws---` y su grupo, y el `pedido-1.txt` de Jon.
5. 👑 Ane haciendo `sudo whoami` y la vaca.
6. 👋 Unai bloqueado, borrado y ausente de `/etc/passwd`.

Es **Apto** si están las seis capturas, son de **tu** máquina, y sabes explicar, cuando se te pregunte, qué hace `-m`, `-aG`, `2770` y `-r`.

Antes de entregar, comprueba:

- ☐ `getent group wheel` dice `alumno,ane` y nadie más.
- ☐ Jon puede escribir en `ventas` y no en `direccion` ni en `tecnicos`.
- ☐ Unai no existe y su carpeta tampoco.
- ☐ Ninguna captura enseña una contraseña.

9. Si vas rápido

> 🚀 **Reto.** Lo que recibe cada persona nueva. Mira `ls -a /etc/skel`: todo lo que hay ahí se copia al despacho de cada usuario que se crea con `-m`. Deja en `/etc/skel` un `BIENVENIDA.txt` con las normas de la empresa, crea a `leire` y compruébalo en `/home/leire`.

> 🚀 **Reto.** Una sala para todos. Crea el grupo `empresa` con las cuatro personas y la carpeta `/srv/empresa/comun`, donde cualquiera puede dejar ficheros pero **sólo el dueño borra los suyos**. La pista está en la guía 09: el bit que tiene `/tmp`.
